PROPOSTA PARA O PROGRAMA AI4GOOD · BRAZIL CONFERENCE 2027

Alerta de calor com IA para idosos em ambientes internos

Guilherme de Oliveira Pontes Pinto e Matheus Henrique Ferreira Pimentel · Sistemas de Informação, IFAL (Campus Maceió) · outubro de 2026

1. Resumo

Uma caixa de menos de R$ 60, ligada na tomada do quarto, que estima como o calor daquele cômodo está afetando o corpo de idosos e avisa o cuidador antes de o risco virar emergência, mesmo sem internet. Um assistente de IA ajuda o cuidador a decidir o que fazer.

R$ 60	2 KB	−77%	0
custo-alvo por caixa	IA que roda no próprio aparelho	alarmes falsos em relação a um limite fixo	dependência de internet para o alerta local

2. O problema

- **O calor mata quem tem menos como se proteger.** No Brasil, foram cerca de 48 mil mortes em excesso associadas ao calor entre 2000 e 2018, concentradas em idosos, mulheres, pessoas pretas e pardas e de menor escolaridade (Monteiro dos Santos et al., 2024).
- **O risco é invisível nos registros.** Em Maceió, os dias com temperatura máxima no percentil 95 aumentam em 5,2% as internações de idosos pelo SUS (2015–2024), mas nenhuma das 99.759 internações tem o código de efeito do calor (análise própria, SIH/SUS e INMET).
- **O perigo está dentro de casa e das instituições de longa permanência (ILPIs).** A temperatura interna costuma passar da registrada na rua, e o idoso sente menos o calor e demora a reagir (Kenny et al., 2024). 81% dos domicílios brasileiros não têm ar-condicionado (Instituto Pólis/IPEC, 2024).
- **As soluções existentes não chegam a quem mais precisa.** Usam tablet, internet móvel e servidor na nuvem (Oberai et al., 2025) ou limites fixos de temperatura, iguais para um idoso acamado e para alguém que está andando.

3. A solução

A caixa mede temperatura e umidade do cômodo. Quando o risco sobe, acende uma luz, toca um alarme e avisa o cuidador no celular. O sensor fica no ambiente, não na pessoa: nada para vestir, carregar ou lembrar de usar. Numa ILPI, uma caixa atende todos os residentes do mesmo quarto.

3.1 IA na caixa: o risco no corpo, não só na sala prova de conceito pronta

Um termômetro diz quanto está o quarto. O que importa é quanto o corpo de quem está ali já esquentou, e isso depende de há quanto tempo a pessoa está exposta e do que ela está fazendo. O modelo termofisiológico JOS-3 calcula isso, mas é pesado demais para um microcontrolador de R$ 15.

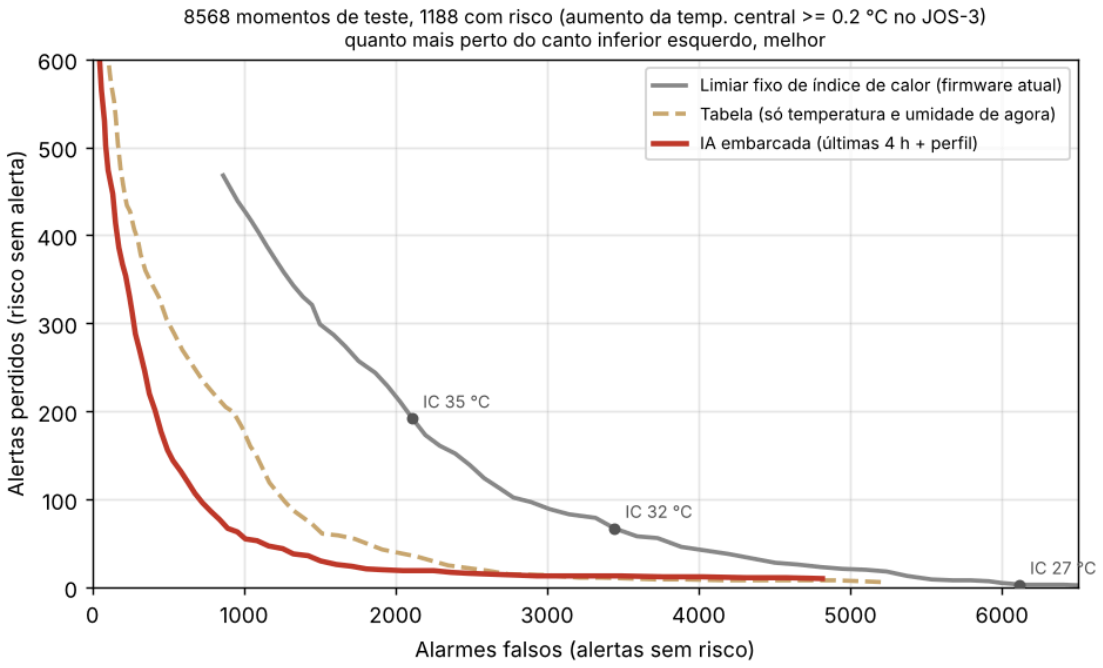
Treinamos uma rede neural pequena (514 parâmetros, cerca de 2 KB) com 1.200 simulações do JOS-3 de idosos de 65 a 90 anos, homens e mulheres, em três perfis (acamado, em repouso e ativo). A rede

recebe as últimas 4 horas de leituras e o perfil configurado na caixa, estima o aumento da temperatura central e a perda de água por suor, e roda no próprio ESP32, sem internet.

Resultados em 8.568 momentos de simulações que a rede nunca viu (risco: aumento de pelo menos 0,2 °C na temperatura central segundo o JOS-3, limite provisório):

Método	Alertas perdidos	Alarmes falsos
Limite fixo de índice de calor de 32 °C	67	3.445
Tabela com temperatura e umidade do momento	220	801
IA na caixa (últimas 4 h + perfil)	**86**	**784**

Com quase a mesma sensibilidade do limite fixo, a IA dá **77% menos alarmes falsos**, o que evita que a equipe de plantão passe a ignorar os avisos. Com o mesmo número de alarmes falsos da tabela, ela **perde 61% menos alertas**.



Alarmes falsos contra alertas perdidos, variando o limite de cada método. Quanto mais perto do canto inferior esquerdo, melhor.

3.2 Assistente do cuidador próxima etapa

Um modelo de linguagem no Telegram ou WhatsApp, por texto ou áudio, que já conhece os dados da caixa (temperatura, risco estimado e histórico) e a previsão do tempo das próximas horas. O cuidador conta o contexto da pessoa, por exemplo que ela tem pressão alta e toma diurético, e recebe orientações práticas: oferecer água, fechar cortinas, trocar de cômodo ou levar a pessoa a um local climatizado gratuito por perto. Com a previsão, o aviso chega antes do pico.

Regras de segurança. O assistente não dá diagnóstico: sinais de alarme (confusão, desmaio, pele quente e seca) levam direto à orientação de ligar para o SAMU 192, por uma regra fixa no código. Os locais vêm de uma lista verificada, e a IA não inventa endereços. Para idoso acamado, não sugere sair de casa. Dados de saúde seguem a LGPD: consentimento, mínimo necessário e nenhum uso para treinar modelos.

4. Impacto social e como vamos medir

Não prometemos evitar mortes: os estudos sobre sistemas de alerta de calor mostram associação com menos mortes, mas não causalidade (Toloo et al., 2013). O alerta só protege se alguém agir. Por isso nosso objetivo é **encurtar o tempo entre o quarto ficar perigoso e uma ação de proteção**. Em um sistema semelhante, os participantes tomaram alguma medida de resfriamento depois de 90% dos alertas amarelos e 94% dos vermelhos (Oberai et al., 2025).

No estudo de caso numa ILPI de Maceió, após aprovação do Comitê de Ética, vamos medir:

- horas por dia que os residentes passam em calor de risco, antes e depois da caixa;
- tempo entre o alerta e a ação da equipe, e quais ações foram feitas;
- alarmes falsos por semana e a percepção da equipe (questionário SUS e entrevistas).

Público: idosos em ILPIs e residências de baixa renda, começando por Maceió, cidade quente e úmida com ilhas de calor urbanas (Santiago e Gomes, 2016). O custo baixo permite pensar na distribuição por programas públicos de assistência e saúde.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 3 (saúde e bem-estar; meta 3.d), 13 (ação contra a mudança do clima; meta 13.1) e 10 (redução das desigualdades).

5. Viabilidade técnica

- **Firmware testado em bancada** no ESP32 (outubro de 2026): leitura de temperatura e umidade, três níveis de risco com histerese, alerta local, Telegram, sensor de presença, registro de dados, página web e configuração pelo navegador.
- **Caixa projetada para impressão 3D** (70 × 69 × 40 mm), com encaixes para os componentes.
- **Peças compradas para 3 protótipos** (ESP32-C3 SuperMini, sensor AHT20, LED RGB, buzzer, sensor de presença).
- **Prova de conceito da IA na caixa:** simulações, treino, avaliação e modelo exportado para C, com o mesmo resultado do Python (diferença máxima de 0,0000015 °C).
- **Análise epidemiológica de Maceió** com dados do SIH/SUS e do INMET (2015–2024).
- **Código aberto:** firmware, gerador de simulações, treino, modelo e assistente serão publicados no GitHub sob licença MIT.

6. Plano para a aceleração (17/11 a 05/12)

Período	Entrega
Semana 1 (17–23/11)	IA rodando no ESP32 e escolha do perfil pela página da caixa; envio das leituras para o Supabase
Semana 2 (24–30/11)	3 caixas coletando dados em cômodos reais; primeira versão do assistente do cuidador, com os dados da caixa e a previsão do tempo
Semana 3 (01–04/12)	Lista verificada de locais climatizados, regras de segurança e testes do assistente; painel com o histórico; ensaio
Demo Day (05/12)	Demonstração ao vivo: caixa aquecida, IA estimando o risco por perfil, alerta local e conversa com o assistente

7. Limitações

- A IA na caixa aprende o JOS-3, não pessoas reais. O JOS-3 tem incerteza para idosos (Novieto, 2013; Forbes et al., 2025), e os limites de risco ainda são provisórios.
- O assistente depende de internet e de um modelo de linguagem por API, com custo por mensagem; a lista de locais climatizados de Maceió ainda será levantada e verificada.
- O estudo em ILPI depende do Comitê de Ética e começa depois do programa.
- Ainda não medimos calor radiante, vento nem sol direto.

8. Equipe

Guilherme de Oliveira Pontes Pinto — estudante de Sistemas de Informação no IFAL e bolsista PIBIC/CNPq no INPE, onde construiu um pipeline de dados do DATASUS e um painel de análise de internações e clima. Desenvolveu a Rastria, plataforma de saúde digital submetida ao Programa Centelha. No projeto: firmware, IA na caixa e nuvem.

Matheus Henrique Ferreira Pimentel — estudante de Sistemas de Informação no IFAL, com experiência em projetos acadêmicos, banco de dados e suporte a usuários de sistemas. Autor da ideia do assistente do cuidador. No projeto: documentação e pesquisa.

Orientação: prof. Elvys Soares (IFAL) · **Coorientação:** prof. Edison Camilo (IFAL, hardware para IoT).

Referências

FORBES et al. (2025) · INSTITUTO PÓLIS/IPEC (2024), pesquisa Justiça Energética · KENNY et al. (2024) · MONTEIRO DOS SANTOS et al. (2024) · MORRIS et al. (2021), The Lancet Planetary Health · NOVIETO (2013) · OBERAI et al. (2025) · SANTIAGO; GOMES (2016) · TAKAHASHI et al. (2021), modelo JOS-3 · TOLOO et al. (2013).